

Prop Biholomorfismo Disco Semiplano Derecho

Proposición 1 (Biholomorfismo de $\mathbb{D}$ sobre $\mathbb{H}$). La función $F: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $F(z) = \frac{1+z}{1-z}$ es un biholomorfismo de $\mathbb{D}$ sobre $\mathbb{H}$. Además,

$$(1) \quad \forall z \in \mathbb{D} : F'(z) = \frac{2}{(1-z)^2}.$$

$$(2) \quad F^{-1}: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C} \text{ está dada por } F^{-1}(w) = \frac{w-1}{w+1}.$$

$$(3) \quad \forall z \in \mathbb{D} : \Re(F(z)) = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2}.$$

Demostración: Por definición, $F \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ es una transformación de Möbius que envía:

$$F(-1) = 0 \quad \wedge \quad F(0) = 1 \quad \wedge \quad F(1) = \infty.$$

Por tanto, como por el **transformacion-mobius-circunferencias-generalizadas/teorema 1**, F envía la circunferencia unidad $\mathbb{T}$ sobre la recta imaginaria $\{z \in \mathbb{C} : \Re(z) = 0\}$, y el disco unidad $\mathbb{D}$ sobre el semiplano derecho $\mathbb{H}$. En consecuencia, F es una aplicación biholomorfa de $\mathbb{D}$ sobre $\mathbb{H}$.

(1) La derivada de F se obtiene aplicando la regla del cociente:

$$F'(z) = \frac{(1-z) - (1+z)(-1)}{(1-z)^2} = \frac{1-z+1+z}{(1-z)^2} = \frac{2}{(1-z)^2}.$$

(2) La inversa de F se obtiene despejando w de la ecuación $w = \frac{1+z}{1-z}$:

$$w(1-z) = 1+z \implies w - wz = 1+z \implies (w-1) = (w+1)z \implies z = \frac{w-1}{w+1}.$$

(3) Recordamos que $\forall z \in \mathbb{C} : \Re(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}$. Por tanto, para $z \in \mathbb{D}$,

$$\begin{aligned} \Re(F(z)) &= \frac{F(z) + \overline{F(z)}}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1+z}{1-z} + \frac{1+\bar{z}}{1-\bar{z}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{(1+z)(1-\bar{z}) + (1+\bar{z})(1-z)}{(1-z)(1-\bar{z})} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1-z+\bar{z}-|z|^2 + 1-z+\bar{z}-|z|^2}{(1-z)(1-\bar{z})} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{2-2|z|^2}{|1-z|^2} \right) = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Referenciado en

- Obs Derivada Hiperbolica Biholomorfismo Disco Semiplano Derecho
- Prop Subordinacion Parte Real Positiva